

Physique et Sciences Industrielles de l'Ingénieur

-Lycée Roland Garros-
Le Tampon

Aide-mémoire de l'étudiant en Sciences Physiques

Sommaire

A. Équations du second degré	3
B. Identités remarquables	3
C. Trigonométrie	4
D. Dérivées usuelles	5
E. Primitives usuelles	8
F. Dérivées partielles	9
G. Différentielles	9
H. Équivalents usuels	10
I. Développements limités	10
J. Nombres Complexes	10
K. Équations différentielles linéaires à coefficients constants	12
L. Coefficients de Fourier – Série de Fourier	14
M. Éléments de calcul vectoriel	15
N. Modes de repérage dans l'espace	17
O. Notion de champ et de flux	20
P. Opérateurs vectoriels	21
Q. Théorèmes et propriétés locales des champs	24
R. Conseils rédaction	26

A- Équation du second degré

Soit P le trinôme défini par $P(x) = ax^2 + bx + c$ avec $(a, b, c) \in \mathbb{R}^3$ et $a \neq 0$.

On appelle discriminant de P le nombre $\Delta = b^2 - 4ac$.

Δ	Racines (ou zéros) de P
$\Delta < 0$	P admet deux racines complexes conjuguées $x_1 = \frac{-b + i\sqrt{-\Delta}}{2a} \quad \text{et} \quad x_2 = \frac{-b - i\sqrt{-\Delta}}{2a} \quad .$
$\Delta = 0$	P a une racine réelle double $x_0 = -\frac{b}{2a}$
$\Delta > 0$	P a deux racines réelles distinctes $x_1 = \frac{-b + \sqrt{\Delta}}{2a} \quad \text{et} \quad x_2 = \frac{-b - \sqrt{\Delta}}{2a}$

Somme et produit des racines

Si P a deux racines, x_1 et x_2 (éventuellement confondues), on a $x_1 + x_2 = -\frac{b}{a}$ et $x_1 x_2 = \frac{c}{a}$.

B- Identities remarquables

(valables sur $\mathbb{C}$ et donc sur $\mathbb{R}$)

$$(a + b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$$

$$(a - b)^2 = a^2 - 2ab + b^2$$

$$a^2 - b^2 = (a + b)(a - b)$$

$$(a + b + c)^2 = a^2 + b^2 + c^2 + 2ab + 2ac + 2bc$$

$$(a + b)^3 = a^3 + 3a^2b + 3ab^2 + b^3$$

$$(a - b)^3 = a^3 - 3a^2b + 3ab^2 - b^3$$

$$a^3 - b^3 = (a - b)(a^2 + ab + b^2)$$

$$a^3 + b^3 = (a + b)(a^2 - ab + b^2)$$

C- Trigonométrie

$$\forall x \in \mathbb{R}, \quad \cos^2 x + \sin^2 x = 1$$

$$\forall x \in \mathbb{R} \setminus \left\{ \frac{\pi}{2} + k\pi, k \in \mathbb{Z} \right\}, \quad \tan x = \frac{\sin x}{\cos x}$$

$$\forall x \in \mathbb{R}, \forall k \in \mathbb{Z}$$

$$\cos(x + 2k\pi) = \cos x \quad \sin(x + 2k\pi) = \sin x$$

$$\cos(-x) = \cos x \quad \sin(-x) = -\sin x$$

$$\cos(x + \pi) = -\cos x \quad \sin(x + \pi) = -\sin x$$

$$\cos(\pi - x) = -\cos x \quad \sin(\pi - x) = \sin x$$

$$\cos\left(\frac{\pi}{2} + x\right) = -\sin x \quad \sin\left(\frac{\pi}{2} + x\right) = \cos x$$

$$\cos\left(\frac{\pi}{2} - x\right) = \sin x \quad \sin\left(\frac{\pi}{2} - x\right) = \cos x$$

$$\cos b = \cos a \Leftrightarrow \begin{cases} b = a + 2k\pi, k \in \mathbb{Z} \\ \text{ou} \\ b = -a + 2k\pi, k \in \mathbb{Z} \end{cases}$$

$$\sin b = \sin a \Leftrightarrow \begin{cases} b = a + 2k\pi, k \in \mathbb{Z} \\ \text{ou} \\ b = \pi - a + 2k\pi, k \in \mathbb{Z} \end{cases}$$

$$\forall (a, b) \in \left(\mathbb{R} \setminus \left\{ \frac{\pi}{2} + k\pi, k \in \mathbb{Z} \right\} \right)^2, \quad \tan b = \tan a \Leftrightarrow b = a + k\pi, k \in \mathbb{Z}$$

Formules d'addition

$$\cos(a + b) = \cos a \cos b - \sin a \sin b$$

$$\cos(a - b) = \cos a \cos b + \sin a \sin b$$

$$\sin(a + b) = \sin a \cos b + \sin b \cos a$$

$$\sin(a - b) = \sin a \cos b - \sin b \cos a$$

$$\tan(a + b) = \frac{\tan a + \tan b}{1 - \tan a \tan b}$$

$$\tan(a - b) = \frac{\tan a - \tan b}{1 + \tan a \tan b}$$

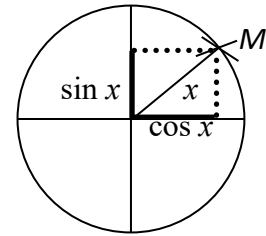
$$\cos 2x = \cos^2 x - \sin^2 x = 2\cos^2 x - 1 = 1 - 2\sin^2 x$$

$$\sin 2x = 2\sin x \cos x$$

$$\tan 2x = \frac{2\tan x}{1 - \tan^2 x}$$

$$\cos^2 x = \frac{1}{2}(\cos 2x + 1)$$

$$\sin^2 x = \frac{1}{2}(1 - \cos 2x)$$



x	0	$\frac{\pi}{6}$	$\frac{\pi}{4}$	$\frac{\pi}{3}$	$\frac{\pi}{2}$
$\sin x$	0	$\frac{1}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	1
$\cos x$	1	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{1}{2}$	0
$\tan x$	0	$\frac{\sqrt{3}}{3}$	1	$\sqrt{3}$	$\times$

Transformation de produits en sommes

$$\cos a \cos b = \frac{1}{2}(\cos(a + b) + \cos(a - b))$$

$$\sin a \sin b = \frac{1}{2}(\cos(a - b) - \cos(a + b))$$

$$\sin a \cos b = \frac{1}{2}(\sin(a + b) + \sin(a - b))$$

Transformation de sommes en produits

$$\cos p + \cos q = 2\cos\left(\frac{p+q}{2}\right)\cos\left(\frac{p-q}{2}\right)$$

$$\cos p - \cos q = -2\sin\left(\frac{p+q}{2}\right)\sin\left(\frac{p-q}{2}\right)$$

$$\sin p + \sin q = 2\sin\left(\frac{p+q}{2}\right)\cos\left(\frac{p-q}{2}\right)$$

$$\sin p - \sin q = 2\sin\left(\frac{p-q}{2}\right)\cos\left(\frac{p+q}{2}\right)$$

Transformation de $a \sin x + b \cos x$, $(a, b) \neq (0, 0)$

Pour tout couple de réels $(a, b) \neq (0, 0)$, il existe un réel φ , déterminé à 2π près, tel que

$$a \sin x + b \cos x = \sqrt{a^2 + b^2} \cos(x + \varphi) \text{ où}$$

$$\cos \varphi = \frac{b}{\sqrt{a^2 + b^2}} \quad \sin \varphi = \frac{-a}{\sqrt{a^2 + b^2}}.$$

D- Dérivées

Dérivées des fonctions usuelles

D_f	$f(x)$	f est dérivable sur I	$f'(x)$
$D_f = \mathbb{R}$	$k, k \in \mathbb{R}$	$I = \mathbb{R}$	0
$D_f = \mathbb{R}$ si $a \in \mathbb{N}^*$ $D_f =]-\infty, 0[\cup]0, +\infty[$ si $a \in \mathbb{Z}_-$ $D_f =]0, +\infty[$ si $a \in \mathbb{R}^*$	x^a	$I = \mathbb{R}$ si $a \in \mathbb{N}^*$ $I =]-\infty, 0[\cup]0, +\infty[$ si $a \in \mathbb{Z}^*$ $I =]0, +\infty[$ si $a \in \mathbb{R}^*$	$a x^{a-1}$
$D_f =]-\infty, 0[\cup]0, +\infty[$	$\frac{1}{x}$	$I =]-\infty, 0[$ ou $I =]0, +\infty[$	$-\frac{1}{x^2}$
$D_f =]0, +\infty[$	$\sqrt{x}$	$I =]0, +\infty[$	$\frac{1}{2\sqrt{x}}$
$D_f =]0, +\infty[$	$\ln x$	$I =]0, +\infty[$	$\frac{1}{x}$
$D_f = \mathbb{R}$	e^x	$I = \mathbb{R}$	e^x
$D_f = \mathbb{R}$	$\cos x$	$I = \mathbb{R}$	$-\sin x$
$D_f = \mathbb{R}$	$\sin x$	$I = \mathbb{R}$	$\cos x$
$D_f = \mathbb{R} \setminus \left\{ \frac{\pi}{2} + k\pi, k \in \mathbb{Z} \right\}$	$\tan x$	$I = \left] -\frac{\pi}{2} + k\pi, \frac{\pi}{2} + k\pi \right[, k \in \mathbb{Z}$	$\frac{1}{\cos^2 x} = 1 + \tan^2 x$

Opérations sur les dérivées

Soient u et v deux fonctions dérivables sur I .

$u + v$, λu ($\lambda \in \mathbb{R}$), uv , u^n ($n \in \mathbb{N}$) sont dérivables sur I avec $(u + v)' = u' + v'$, $(\lambda u)' = \lambda u'$,

$(uv)' = u'v + uv'$, $(u^n)' = n u^{n-1} u'$.

Si, de plus, v ne s'annule pas sur I alors $\frac{1}{v}$ et $\frac{u}{v}$ sont dérivables sur I avec $\left(\frac{1}{v}\right)' = -\frac{v'}{v^2}$, et $\left(\frac{u}{v}\right)' = \frac{u'v - uv'}{v^2}$.

Soit u une fonction dérivable sur I .

Si $u(x) \neq 0$ sur I , $\ln |u|$ est dérivable sur I et $(\ln |u|)' = \frac{u'}{u}$.

e^u est dérivable sur I et $(e^u)' = u'e^u$.

Si $u(x) > 0$ sur I , $\sqrt{u}$ est dérivable sur I et $(\sqrt{u})' = \frac{u'}{2\sqrt{u}}$.

$\cos u$ est dérivable sur I et $(\cos u)' = -u' \sin u$.

$\sin u$ est dérivable sur I et $(\sin u)' = u' \cos u$.

Si $u(x) > 0$ sur I , u^a ($a \in \mathbb{R}^*$) est dérivable sur I et $(u^a)' = a u^{a-1} u'$.

E- Primitives

Primitives des fonctions usuelles (C désigne une constante réelle)

$f(x)$	$F(x)$	sur I
$k, k \in \mathbb{R}$	$kx + C$	$I = \mathbb{R}$
$x^a, a \notin \{-1, 0\}$	$\frac{x^{a+1}}{a+1} + C$	$I = \mathbb{R}$ si $a \in \mathbb{N}^*$ $I =]-\infty, 0[$ ou $I =]0, +\infty[$ si $a \in \mathbb{Z}^* \setminus \{-1\}$ $I =]0, +\infty[$ si $a \in \mathbb{R}_+^* \setminus \{-1\}$
$\frac{1}{x^2}$	$-\frac{1}{x} + C$	$I =]-\infty, 0[$ ou $I =]0, +\infty[$
$\frac{1}{\sqrt{x}}$	$2\sqrt{x} + C$	$I =]0, +\infty[$
$\frac{1}{x}$	$\ln x + C$	$I =]0, +\infty[$
e^x	$e^x + C$	$I = \mathbb{R}$
$e^{ax+b}, (a, b) \in \mathbb{R}^* \times \mathbb{R}$	$\frac{1}{a} e^{ax+b} + C$	$I = \mathbb{R}$
 $\sin x$	$-\cos x + C$	$I = \mathbb{R}$
 $\cos x$	$\sin x + C$	$I = \mathbb{R}$
$\sin(ax+b), (a, b) \in \mathbb{R}^* \times \mathbb{R}$	$-\frac{1}{a} \cos(ax+b) + C$	$I = \mathbb{R}$
$\cos(ax+b), (a, b) \in \mathbb{R}^* \times \mathbb{R}$	$\frac{1}{a} \sin(ax+b) + C$	$I = \mathbb{R}$
$\frac{1}{\cos^2 x} = 1 + \tan^2 x$	$\tan x + C$	$I = \left] -\frac{\pi}{2} + k\pi, \frac{\pi}{2} + k\pi \right[, k \in \mathbb{Z}$
$\frac{1}{\sqrt{x^2-1}}$	$\ln \left x + \sqrt{x^2-1} \right + C$	$I =]-\infty, -1[$ ou $I =]1, +\infty[$
$\frac{1}{\sqrt{x^2+1}}$	$\ln \left(x + \sqrt{x^2+1} \right) + C$	$I = \mathbb{R}$

Soit F une primitive de f sur I et G une primitive de g sur I .

kF est une primitive de kf sur I , pour tout réel k .

$F + G$ est une primitive de $f + g$ sur I .

Soit u une fonction dérivable sur un intervalle I .

Si, pour $\alpha \in \mathbb{R}^* \setminus \{-1\}$, $x \mapsto u^\alpha(x)$ est définie sur I , la fonction $u' u^\alpha$ a pour primitive sur I , $\frac{u^{\alpha+1}}{\alpha+1} + C$.

Si $u(x) \neq 0$ pour tout x de I , la fonction $\frac{u'}{u^2}$ a pour primitive sur I , $-\frac{1}{u} + C$.

Si $u(x) > 0$ pour tout x de I , la fonction $\frac{u'}{\sqrt{u}}$ a pour primitive sur I , $2\sqrt{u} + C$.

Si $u(x) \neq 0$ pour tout x de I , la fonction $\frac{u'}{u}$ a pour primitive sur I , $\ln|u| + C$.

La fonction $u'e^u$ a pour primitive sur I , $e^u + C$.

F- Dérivées partielles d'une fonction de deux variables réelles x et y

Soit $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction de deux variables réelles x et y.

$$(x, y) \mapsto f(x, y)$$

Fixons y et faisons varier x.

Si la fonction de x ainsi obtenue est dérivable, on dit que f admet une dérivée partielle première par rapport à x, que l'on note $\frac{\partial f}{\partial x}$. On lit « d rond f sur d rond x ».

Fixons x et faisons varier y. On définit d'une façon analogue la dérivée partielle première de f par rapport à y que l'on note $\frac{\partial f}{\partial y}$.

Si la fonction $\frac{\partial f}{\partial x}$ possède des dérivées partielles, on dit que f admet des dérivées partielles secondes notées $\frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{\partial f}{\partial x} \right) = \frac{\partial^2 f}{\partial x^2}$, $\frac{\partial}{\partial y} \left(\frac{\partial f}{\partial x} \right) = \frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x}$.

De même, quand elles existent, les dérivées partielles de $\frac{\partial f}{\partial y}$ se notent respectivement

$$\frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{\partial f}{\partial y} \right) = \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} \text{ et } \frac{\partial}{\partial y} \left(\frac{\partial f}{\partial y} \right) = \frac{\partial^2 f}{\partial y^2}.$$

G- Différentielle d'une fonction de deux variables réelles x et y

Soit $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction de deux variables réelles x et y.

$$(x, y) \mapsto f(x, y)$$

Si f possède des dérivées partielles, la différentielle de f est donnée par $df = \frac{\partial f}{\partial x} dx + \frac{\partial f}{\partial y} dy$.

Les règles de calcul sur les différentielles sont similaires à celles sur les dérivées

$$d(U + V) = dU + dV,$$

$$d(\lambda U) = \lambda dU, (\lambda \text{ constante})$$

$$d(UV) = VdU + UdV,$$

$$d\left(\frac{U}{V}\right) = \frac{VdU - UdV}{V^2}.$$

$$\frac{dU}{U} = d(\ln |U|).$$

$$\frac{d(UV)}{UV} = \frac{dU}{U} + \frac{dV}{V}.$$

H- Équivalents usuels

$$\begin{aligned} e^u - 1 &\underset{0}{\sim} u & \sin p &\underset{0}{\sim} p & \tan x &\underset{0}{\sim} x & \cos u - 1 &\underset{0}{\sim} -\frac{u^2}{2} \\ (1+v)^\alpha - 1 &\underset{0}{\sim} \alpha v & \ln(1+w) &\underset{0}{\sim} w \\ d^\alpha - 1 &\underset{1}{\sim} \alpha(d-1) & \ln u &\underset{1}{\sim} u - 1 \end{aligned}$$

I- Développement limités usuels à l'origine

$$\exp x = 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + \dots + \frac{x^n}{n!} + x^n \varepsilon(x) = \sum_{k=0}^n \frac{x^k}{k!} + x^n \varepsilon(x) \quad \text{avec} \quad \lim_0 \varepsilon = 0$$

$$\cos x = 1 - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} - \frac{x^6}{6!} + \dots + \frac{(-1)^p x^{2p}}{(2p)!} + x^{2p+1} \varepsilon(x) = \sum_{k=0}^p (-1)^k \frac{x^{2k}}{(2k)!} + x^{2p+1} \varepsilon(x) \quad \text{avec} \quad \lim_0 \varepsilon = 0$$

$$\sin x = x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} - \frac{x^7}{7!} + \dots + \frac{(-1)^p x^{2p+1}}{(2p+1)!} + x^{2p+2} \varepsilon(x) = \sum_{k=0}^p (-1)^k \frac{x^{2k+1}}{(2k+1)!} + x^{2p+2} \varepsilon(x) \quad \text{avec} \quad \lim_0 \varepsilon = 0$$

$$(1+x)^\alpha = 1 + \alpha x + \frac{\alpha(\alpha-1)}{2!} x^2 + \frac{\alpha(\alpha-1)(\alpha-2)}{3!} x^3 + \dots + \frac{\alpha(\alpha-1)(\alpha-2)\dots(\alpha-n+1)}{n!} x^n + x^n \varepsilon(x)$$

avec $\lim_0 \varepsilon = 0$

$$\frac{1}{1+x} = 1 - x + x^2 - \dots + (-1)^n x^n + x^n \varepsilon(x) = \sum_{k=0}^n (-1)^k x^k + x^n \varepsilon(x) \quad \text{avec} \quad \lim_0 \varepsilon = 0$$

$$\frac{1}{1-x} = 1 + x + x^2 + \dots + x^n + x^n \varepsilon(x) = \sum_{k=0}^n x^k + x^n \varepsilon(x) \quad \text{avec} \quad \lim_0 \varepsilon = 0$$

$$\ln(1+x) = x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} - \dots + \frac{(-1)^{n+1} x^n}{n} + x^n \varepsilon(x) = \sum_{k=1}^n \frac{(-1)^{k+1} x^k}{k} + x^n \varepsilon(x)$$

J. Nombres Complexes

Soit un nombre complexe $\underline{Z} = a + jb$ avec:

- $a = \text{Re}(\underline{Z})$: partie réelle
- $b = \text{Im}(\underline{Z})$: partie imaginaire
- j : nombre complexe imaginaire pur tel que $j^2 = -1$ (noté i en mathématiques)

Autre notation: $\underline{Z} = r(\cos \theta + j \sin \theta) = r e^{j\theta}$ avec:

- $r = |\underline{Z}| = \sqrt{a^2 + b^2}$: module
- $\theta = \arg(\underline{Z})$ tel que $\tan \theta = \frac{b}{a}$: argument

Complexe conjugué: $\underline{Z}^* = a - jb$ et on a $\underline{Z} \underline{Z}^* = |\underline{Z}|^2 = a^2 + b^2$

- Comment calculer le module d'un nombre complexe ?

- Se ramener à la forme $\underline{Z} = a + jb : |\underline{Z}| = \sqrt{a^2 + b^2}$

Exemple: $\underline{Z} = \frac{3-j}{2+j} = \frac{(3-j)(2-j)}{(2+j)(2-j)} = \frac{5-5j}{5} = 1-j$ puis $|\underline{Z}| = \sqrt{2}$

- Utiliser les propriétés des modules: $|\underline{AB}| = |\underline{A}| \times |\underline{B}|$ et $\left| \frac{\underline{A}}{\underline{B}} \right| = \frac{|\underline{A}|}{|\underline{B}|}$

Exemple: $|\underline{Z}| = \left| \frac{3-j}{2+j} \right| = \frac{|3-j|}{|2+j|} = \frac{\sqrt{10}}{\sqrt{5}} = \sqrt{2}$

- Comment calculer l'argument d'un nombre complexe ?

- Se ramener à la forme $\underline{Z} = a + jb$:

$$\tan \theta = \frac{b}{a} \quad \cos \theta = \frac{a}{|\underline{Z}|} \quad \sin \theta = \frac{b}{|\underline{Z}|}$$

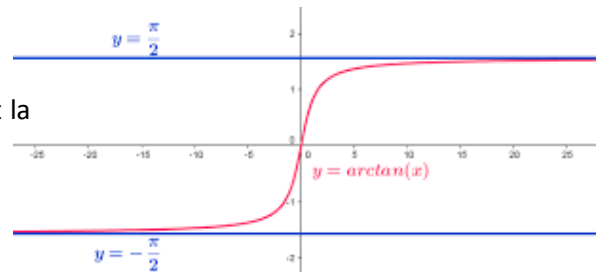
- Utiliser les propriétés des arguments:

$$\arg(\underline{AB}) = \arg(\underline{A}) + \arg(\underline{B}) \quad \text{et} \quad \arg\left(\frac{\underline{A}}{\underline{B}}\right) = \arg(\underline{A}) - \arg(\underline{B})$$

Attention : L'expression $\text{Arctan}(b/a)$ n'est pas toujours valable !

Plusieurs angles θ correspondent à une même valeur de $\tan \theta$ et la

fonction Arctan donne un résultat entre $-\frac{\pi}{2}$ et $\frac{\pi}{2}$:



En considérant un complexe de la forme $\underline{Z} = a + jb$, on ne pourra définir $\theta = \arctan\left(\frac{b}{a}\right)$ uniquement si $a > 0$, avec $\theta \in \left]-\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{2}\right[$

Si ce n'est pas le cas, il faut alors tenter de factoriser le complexe afin de vérifier cette propriété ! On évitera au maximum de devoir traiter un argument d'un réel négatif, car $\arg(-1) = \pm\pi$ générant une indétermination sur la phase.

Exemple : On considère le complexe : $\underline{Z} = -2 + 3j$. On note φ son argument tel que $\varphi = \arg(\underline{Z})$
 $\varphi = \arg(-2 + 3j)$

Comme la partie réelle est négative, on ne peut pas prendre l'Arctan. Aussi on va factoriser l'expression par j . On a : $\varphi = \arg(j(2j + 3)) = \arg(j) + \arg(3 + 2j)$

On forme ainsi un complexe à partie réelle positive, on peut donc écrire que : $\varphi = \frac{\pi}{2} + \arctan\left(\frac{2}{3}\right)$

Remarque : Pour étudier la fonction Arctan quelques propriétés peuvent être utiles :

- Parité : la fonction arctan est **impaire** : $-\arctan(x) = \arctan(-x)$
- Dérivée :

$$(\arctan(u))' = \frac{u'}{1+u^2}$$

- Equation fonctionnelle :

$$\forall x \in \mathbb{R}_+^*, \arctan \frac{1}{x} + \arctan x = \frac{\pi}{2}$$

$$\forall x \in \mathbb{R}_-^*, \arctan \frac{1}{x} + \arctan x = -\frac{\pi}{2}$$

K- Équations différentielles linéaires à coefficients constants

Une équation différentielle est une relation entre une fonction et ses dérivées de la forme $F(t, y, y', \dots, y^{(n)}) = g(t)$. Une telle équation est appelée équation différentielle d'ordre n où n correspond à l'écart de degré de dérivation maximal et minimal de y et $g(t)$ est appelé second membre.

Une équation différentielle est dite linéaire si $F(t, y, y', \dots, y^{(n)})$ est une combinaison linéaire de $y, y', \dots, y^{(n)}$ (y et ses dérivées ne sont élevées qu'à la puissance 1). Elle est dite non-linéaire dans le cas contraire.

Exemple : $\frac{d^2y}{dt^2} + 3y = 0$ équation différentielle linéaire, $\frac{d^2y}{dt^2} + 3y^2 = 0$ équation différentielle non-linéaire
Si l'équation est **linéaire**, sa solution (dite solution générale) est égale à la somme de la solution y_{SH} de l'équation sans second membre (homogène) et d'une solution particulière y_{SP} :

$$y(t) = y_{SH}(t) + y_{SP}(t)$$

La solution maximale d'une équation différentielle est unique à condition de fixer des conditions initiales. Le **nombre de conditions initiales doit être le même que celui de l'ordre de l'équation** différentielle. On applique alors les conditions initiales sur la solution générale pour déterminer les constantes d'intégration !

- Recherche de la solution particulière (régime établi)

On recherche généralement une solution particulière de la **même forme** que le second membre.

✿ Cas d'un second membre constant

Lorsque le second membre est constant, on cherche une solution $y_{SP}(t) = C^{te}$ soit $\frac{dy}{dt} = \frac{d^2y}{dt^2} = \dots = 0$

✿ Cas d'un second membre sinusoïdal

Lorsque le second membre est sinusoïdal, on cherche une solution particulière sinusoïdale de même pulsation que l'excitation (linéarité). Reste à déterminer son amplitude et sa phase à l'origine. On utilise généralement les notations complexes :

$$y_{SP}(t) = Y_m \cos(\omega t + \phi) \rightarrow \underline{y_{SP}}(t) = Y_m e^{j(\omega t + \phi)} = \underline{Y_m} e^{j\omega t} \text{ avec } \underline{Y_m} = Y_m e^{j\phi}$$

En complexes, le changement $\frac{d}{dt} \rightarrow j\omega$ transforme l'équation différentielle en équation algébrique. On obtient alors l'expression de $\underline{Y_m}$, puis celle de $Y_m = |\underline{Y_m}|$ et de $\phi = \arg(\underline{Y_m})$. Finalement, $y_{SP}(t) = \text{Re}(\underline{y_{SP}}(t))$.

- Recherche de la solution de l'équation homogène (régime transitoire)

✿ Equation du premier ordre

La solution de l'équation homogène correspond à la solution de l'équation : $\tau \frac{dy(t)}{dt} + y(t) = 0$. Pour que $y(t)$ soit solution de cette équation, il faut que $y(t)$ s'écrive sous la forme :

$$y_{SH}(t) = K \exp\left(-\frac{t}{\tau}\right)$$

Où K est une constante qu'il faudra déterminer sur la solution générale !

✿ Equation du second ordre : oscillateur

Un oscillateur amorti est régi par une équation différentielle de la forme :

$$\ddot{x} + \frac{\omega_0}{Q} \dot{x} + \omega_0^2 x = e(t)$$

où $e(t)$ est une fonction quelconque (excitation), ω_0 est la pulsation propre Q est appelé facteur de qualité. Si $Q \rightarrow +\infty$, l'équation devient $\ddot{x} + \omega_0^2 x = e(t)$ on parle d'oscillateur harmonique

L'équation étant linéaire, les solutions s'écrivent comme la somme d'une solution de l'équation homogène et d'une solution particulière $x(t) = x_{SH}(t) + x_{SP}(t)$. La solution particulière dépend de la forme de la fonction $e(t)$.

Pour la solution homogène plusieurs cas sont à étudier :

Équation	Solutions sur $\mathbb{R}$
$\ddot{x} + \omega_o^2 x = 0$	$x(t) = A \cos(\omega_o t) + B \sin(\omega_o t)$ Où A et $B \in \mathbb{R}$
$\ddot{x} + \frac{\omega_0}{Q} \dot{x} + \omega_o^2 x = 0$ Équation caractéristique $r^2 + \frac{\omega_0}{Q} r + \omega_o^2 = 0$ de discriminant $\Delta = 4\omega_o^2 \left(\frac{1}{4Q^2} - 1 \right)$	Si $\Delta > 0$, $Q < 1/2$, régime apériodique $x(t) = e^{-\frac{\omega_0}{2Q}t} (Ae^{\omega t} + Be^{-\omega t})$ où $\omega = \sqrt{\omega_o^2 \left(\frac{1}{4Q^2} - 1 \right)}$
	Si $\Delta = 0$, $Q = 1/2$, régime critique $x(t) = e^{-\omega_o t} (At + B)$ Il correspond au régime pour lequel la durée du régime transitoire est la plus courte.
	Si $\Delta < 0$, $Q > 1/2$, régime pseudo-périodique $x(t) = e^{-\frac{\omega_0}{2Q}t} (A \cos(\Omega t) + B \sin(\Omega t))$ où $\Omega = \sqrt{\omega_o^2 \left(1 - \frac{1}{4Q^2} \right)}$, pseudo pulsation

Remarque : si l'équation est de la forme $\ddot{x} - \omega_o^2 x = 0$ alors il ne s'agit plus d'un oscillateur harmonique. La solution est alors du type :

$$x(t) = A \cosh(\omega_o t) + B \sinh(\omega_o t) \quad \text{ou} \quad x(t) = \alpha e^{\omega_o t} + \beta e^{-\omega_o t}$$

On rappelle en outre que toute solution physique ne peut diverger. Cette particularité est notamment à utiliser dans le cas où le nombre de conditions initiales est inférieur au nombre de constantes à déterminer !

L- Coefficients de Fourier - Série de Fourier

Soit f une fonction de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}$, T - périodique et continue par morceaux sur $\mathbb{R}$.

Soient a un réel et $\omega = \frac{2\pi}{T}$.

On appelle coefficients de Fourier de f les réels

$$\forall n \in \mathbb{N}, a_n = \frac{2}{T} \int_a^{a+T} f(x) \cos(n\omega x) dx$$

$$\forall n \in \mathbb{N}, b_n = \frac{2}{T} \int_a^{a+T} f(x) \sin(n\omega x) dx.$$

On appelle série de Fourier de f , la série $\frac{a_0}{2} + \sum_{n \geq 1} (a_n \cos(n\omega x) + b_n \sin(n\omega x))$.

Si f est paire, alors on a $\forall n \in \mathbb{N}, a_n = \frac{4}{T} \int_0^{T/2} f(x) \cos(n\omega x) dx$ et $\forall n \in \mathbb{N}, b_n = 0$.

Si f est impaire, alors on a $\forall n \in \mathbb{N}, a_n = 0$ et $\forall n \in \mathbb{N}, b_n = \frac{4}{T} \int_0^{T/2} f(x) \sin(n\omega x) dx$.

Le développement en série de Fourier de la fonction f de période 2π définie par $f(x) = 1$ pour $x \in [0, \pi[$ et

$$f(x) = 0 \text{ pour } x \in [\pi, 2\pi[\text{ est } \forall x \in \mathbb{R}, \frac{1}{2} + \frac{2}{\pi} \sum_{n=0}^{+\infty} \left(\frac{\sin[(2n+1)x]}{2n+1} \right).$$

M- Éléments de calcul vectoriel

- *Produits scalaires*
 - *Expression analytique*

Soient deux vecteurs : $\vec{u} = u_x \vec{e}_x + u_y \vec{e}_y + u_z \vec{e}_z$ et $\vec{v} = v_x \vec{e}_x + v_y \vec{e}_y + v_z \vec{e}_z$ décomposés dans une **même** base **B** orthonormée.

On définit le **produit scalaire** par la quantité :

$$\vec{u} \cdot \vec{v} = \sum_i u_i v_i = u_x v_x + u_y v_y + u_z v_z$$

Le produit scalaire est noté par un « . ». Le résultat d'un produit scalaire est un **scalaire** !

Remarque : La notation u_x se lit la composante du vecteur u suivant le vecteur de base $\vec{e}_x$.

- *Composantes et norme*

Considérons un vecteur $\vec{OM}$ qui s'exprime dans la base cartésienne par :

$$\vec{OM} = x \vec{e}_x + y \vec{e}_y + z \vec{e}_z$$

Les grandeurs x, y, z sont appelées les **composantes** du vecteur $\vec{OM}$ dans la base cartésienne. Ces grandeurs peuvent être positive ou négative.

Réalisons le produit scalaire $\vec{OM} \cdot \vec{OM}$, on a :

$$\vec{OM} \cdot \vec{OM} = \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = x^2 + y^2 + z^2$$

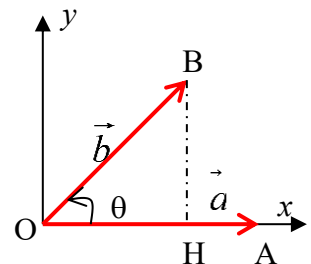
On appelle **norme** du vecteur $\vec{OM}$ la quantité positive:

$$\|\vec{OM}\| = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2} = \sqrt{\vec{OM} \cdot \vec{OM}}$$

- *Représentation géométrique*

Soient deux vecteurs $\vec{OA}$ de norme $a = \|\vec{OA}\|$ et $\vec{OB}$ de norme $b = \|\vec{OB}\|$. On peut exprimer les composantes de ses vecteurs selon les axes de la base cartésienne

- suivant l'axe Ox :
$$a_x = a \text{ et } b_x = b \cos \theta$$
- suivant l'axe Oy :
$$a_y = 0 \text{ et } b_y = b \sin \theta$$



Avec a et b normes des vecteurs $\vec{OA}$ et $\vec{OB}$.

D'après la définition du produit scalaire on a : $\vec{OA} \cdot \vec{OB} = \begin{pmatrix} a_x \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} b_x \\ b_y \\ 0 \end{pmatrix} = a_x b_x$. Ainsi :

$$\boxed{\vec{OA} \cdot \vec{OB} = ab \cos \theta}$$

Ainsi le produit scalaire de deux vecteurs orthogonaux sera nul.

Remarques :

Le produit scalaire est une grandeur indépendante de la base.

Le produit scalaire est commutatif $\overrightarrow{OA} \cdot \overrightarrow{OB} = \overrightarrow{OB} \cdot \overrightarrow{OA}$

- *Produits vectoriels*

○ *Définition*

Etant donnés deux vecteurs $\vec{U} = \begin{pmatrix} U_1 \\ U_2 \\ U_3 \end{pmatrix}$ et $\vec{V} = \begin{pmatrix} V_1 \\ V_2 \\ V_3 \end{pmatrix}$ par rapport à une base orthonormée

orientée. On appelle produit vectoriel de $\vec{U}$ et $\vec{V}$ noté $\vec{U} \times \vec{V}$ ou $\vec{U} \wedge \vec{V}$, le vecteur de composante :

$$\vec{U} \times \vec{V} = \begin{pmatrix} U_1 \\ U_2 \\ U_3 \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} V_1 \\ V_2 \\ V_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} U_2 V_3 - U_3 V_2 \\ U_3 V_1 - U_1 V_3 \\ U_1 V_2 - U_2 V_1 \end{pmatrix}$$

○ *Règles de calcul*

D'après la définition, on peut établir les propriétés suivantes :

$$\begin{cases} \vec{U} \times \vec{V} = -\vec{V} \times \vec{U} \\ (\lambda \vec{U}) \times (\beta \vec{V}) = \lambda \beta \vec{U} \times \vec{V} \\ \vec{U} \times (\vec{V}_1 + \vec{V}_2 + \dots) = \vec{U} \times \vec{V}_1 + \vec{U} \times \vec{V}_2 + \dots \\ \lambda \vec{U} \times \vec{U} = 0 \end{cases}$$

Le *produit mixte* de trois vecteurs $\vec{U}_1, \vec{U}_2, \vec{U}_3$ est la quantité *scalaire* : $(\vec{U}_1 \times \vec{U}_2) \cdot \vec{U}_3$

On peut alors montrer que : $(\vec{U}_1 \times \vec{U}_2) \cdot \vec{U}_3 = (\vec{U}_3 \times \vec{U}_1) \cdot \vec{U}_2 = (\vec{U}_2 \times \vec{U}_3) \cdot \vec{U}_1$

Le *double produit vectoriel* : (Attention aux parenthèses !)

Le double produit vectoriel est une opération du type : $\vec{A} \times (\vec{B} \times \vec{C})$ dont le résultat est un *vecteur*.

On peut montrer que : $\vec{A} \times (\vec{B} \times \vec{C}) = \vec{B} \cdot (\vec{A} \cdot \vec{C}) - \vec{C} \cdot (\vec{A} \cdot \vec{B})$

La *norme du produit vectoriel* $\vec{U} \times \vec{V}$ s'exprime par :

$$\|\vec{U} \times \vec{V}\| = \|\vec{U}\| \|\vec{V}\| |\sin(\vec{U}, \vec{V})|$$

N- Modes de repérage dans l'espace

- Coordonnées cartésiennes

Un point M de l'espace est défini par le vecteur $\overrightarrow{OM}$ dont les composantes (x, y, z) , appelées *coordonnées* sont telles que, dans le repère cartésien de vecteurs unitaires constants $(\vec{e}_x, \vec{e}_y, \vec{e}_z)$:

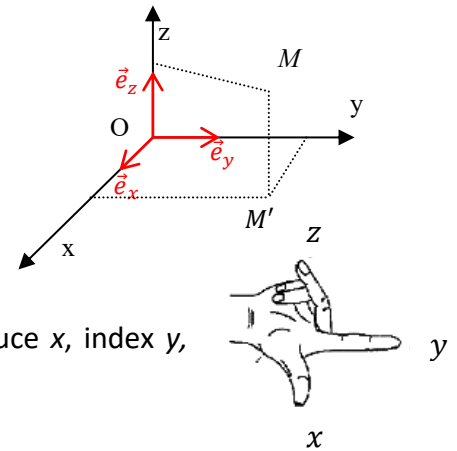
$$\overrightarrow{OM} = x \vec{e}_x + y \vec{e}_y + z \vec{e}_z = \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}$$

Remarques :

Les vecteurs $\vec{e}_x, \vec{e}_y, \vec{e}_z$ sont indépendants de M , la base est fixe.

Les vecteurs $\vec{e}_x, \vec{e}_y, \vec{e}_z$ peuvent aussi se noter $\vec{i}, \vec{j}, \vec{k}$ ou encore $\vec{u}_x, \vec{u}_y, \vec{u}_z$

Pour obtenir une base directe, on utilise la règle de la main droite : pouce x , index y , majeur z



déplacement élémentaire : $d\vec{l} = dx \vec{e}_x + dy \vec{e}_y + dz \vec{e}_z$

surface élémentaire : $d\vec{S} = dx \cdot dy \vec{e}_z$ ou $d\vec{S} = dx \cdot dz \vec{e}_y$ ou $d\vec{S} = dy \cdot dz \vec{e}_x$

volume élémentaire : $dV = dx \cdot dy \cdot dz$

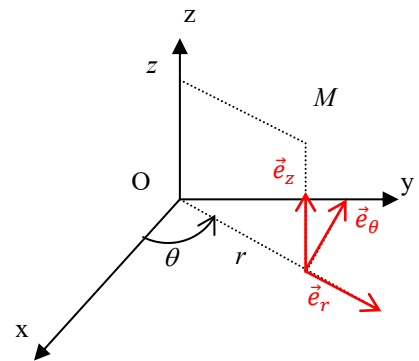
- Coordonnées cylindriques

Un point M de l'espace est repéré par ses coordonnées cylindriques (r, θ, z) dans la base locale de vecteurs unitaires $(\vec{e}_r, \vec{e}_\theta, \vec{e}_z)$, où $\vec{e}_z$ est un vecteur constant. Chaque coordonnée a une signification :

- ♦ $r = OM$ représente la distance de M à l'axe
- ♦ θ est l'angle polaire
- ♦ z est la cote comme en coordonnées cartésiennes.

On recouvre l'espace une fois en donnant à ces coordonnées comme domaine de définition les intervalles :

$$\begin{cases} r \in [0, +\infty[\\ \theta \in [0, 2\pi[\\ z \in [-\infty, +\infty[\end{cases}$$



La position de M est définie par : $\overrightarrow{OM} = r \vec{e}_r + z \vec{e}_z = \begin{pmatrix} r \\ 0 \\ z \end{pmatrix}$

déplacement élémentaire : $d\vec{l} = dr \vec{e}_r + r d\theta \vec{e}_\theta + dz \vec{e}_z$

surface élémentaire : $d\vec{S} = r dr \cdot d\theta \vec{e}_z$ ou $d\vec{S} = r d\theta \cdot dz \vec{e}_r$

volume élémentaire : $dV = r dr \cdot d\theta \cdot dz$

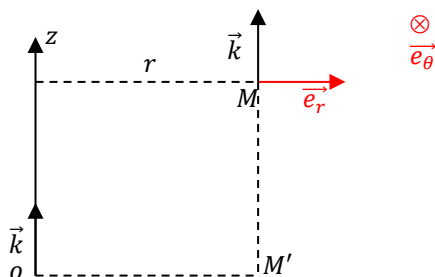
Les formules de passage des coordonnées cylindriques (r, θ, z) aux coordonnées cartésiennes (x, y, z) et inversement sont :

$$\begin{cases} r = \sqrt{x^2 + y^2} \\ \cos \theta = \frac{x}{\sqrt{x^2 + y^2}} \text{ et } \sin \theta = \frac{y}{\sqrt{x^2 + y^2}} \\ z = z \end{cases} \quad \begin{cases} x = r \cos \theta \\ y = r \sin \theta \\ z = z \end{cases}$$

La relation entre les vecteurs de la base cartésienne et de la base cylindrique :

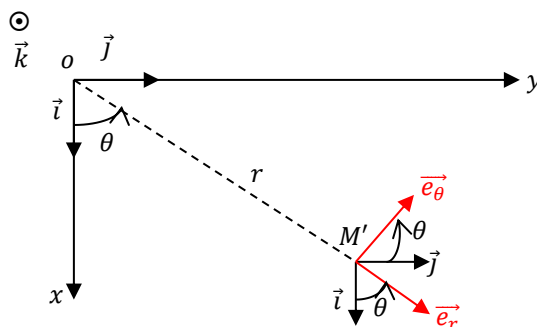
On note M' le projeté orthogonal de M sur le plan (Ox, Oy) .

Dans le plan $(\overrightarrow{OM}, Oz)$:



$$\vec{e}_z = \vec{k}$$

Dans le plan (Ox, Oy) :



$$\vec{e}_r = \cos \theta \vec{i} + \sin \theta \vec{j}$$

$$\vec{e}_\theta = -\sin \theta \vec{i} + \cos \theta \vec{j}$$

$$\vec{i} = \cos \theta \vec{e}_r - \sin \theta \vec{e}_\theta$$

$$\vec{j} = \sin \theta \vec{e}_r + \cos \theta \vec{e}_\theta$$

- Coordonnées sphériques

Un point M de l'espace est repéré par ses coordonnées sphériques (r, θ, φ) dans la base directe locale de vecteurs unitaires $(\vec{e}_r, \vec{e}_\theta, \vec{e}_\varphi)$. Chaque coordonnée a une signification :

- ♦ $r = OM$ représente la distance de M à l'origine
- ♦ θ est l'angle par rapport à l'axe Oz
- ♦ φ est l'angle azimutal, dans le plan Oxy .

On recouvre l'espace une fois en donnant à ces coordonnées comme domaine de définition les intervalles :

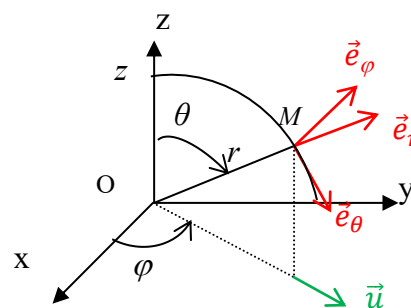
$$\begin{cases} r \in [0, +\infty[\\ \theta \in [0, \pi] \\ \varphi \in [0, 2\pi[\end{cases}$$

La position de M est définie par : $\overrightarrow{OM} = r \vec{e}_r = \begin{pmatrix} r \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$

déplacement élémentaire : $d\vec{l} = dr \vec{e}_r + r d\theta \vec{e}_\theta + r \sin \theta d\varphi \vec{e}_\varphi$

surface élémentaire : $d\vec{S} = r^2 \sin \theta \cdot d\theta \cdot d\varphi \vec{e}_r$

volume élémentaire : $dV = r^2 \sin \theta dr \cdot d\theta \cdot d\varphi$



Les formules de passage des coordonnées sphériques (r, θ, φ) aux coordonnées cartésiennes (x, y, z) et inversement sont :

$$r = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$$

$$\cos \theta = \frac{z}{\sqrt{x^2 + y^2 + z^2}}$$

$$\sin \theta = \frac{\sqrt{x^2 + y^2}}{\sqrt{x^2 + y^2 + z^2}}$$

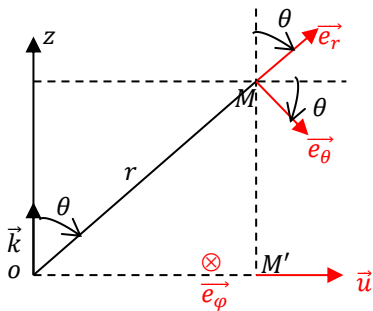
$$\cos \varphi = \frac{x}{\sqrt{x^2 + y^2}}$$

$$\sin \varphi = \frac{y}{\sqrt{x^2 + y^2}}$$

La relation entre les vecteurs de la base cartésienne et de la base sphérique :

On note M' le projeté orthogonal de M sur le plan (Ox, Oy) et on note $\vec{u}$ le vecteur unitaire suivant $\overrightarrow{OM'}$.

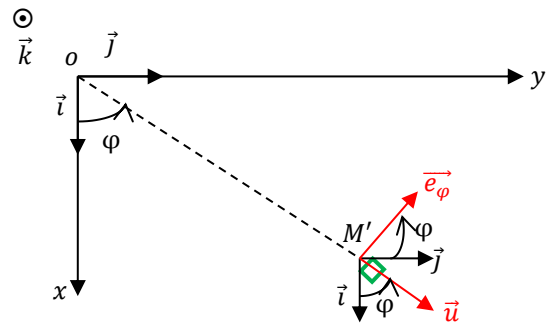
Dans le plan $(\overrightarrow{OM}, Oz)$:



$$\vec{e}_r = \cos \theta \vec{k} + \sin \theta \vec{u}$$

$$\vec{e}_\theta = -\sin \theta \vec{k} + \cos \theta \vec{u}$$

Dans le plan (Ox, Oy) :



$$\vec{u} = \cos \varphi \vec{i} + \sin \varphi \vec{j}$$

On peut donc enfin écrire que :

$$\vec{e}_r = \cos \varphi \cdot \sin \theta \vec{i} + \sin \varphi \cdot \sin \theta \vec{j} + \cos \theta \vec{k}$$

$$\vec{e}_\theta = \cos \varphi \cdot \cos \theta \vec{i} + \sin \varphi \cdot \cos \theta \vec{j} - \sin \theta \vec{k}$$

$$\vec{e}_\varphi = -\sin \varphi \vec{i} + \cos \varphi \vec{j}$$

O – Notion de champ et de flux

- *Champ scalaire*

On appelle champ scalaire une fonction scalaire des 3 coordonnées de l'espace et éventuellement du temps. On la note $U(M, t)$.

Exemple : température T , pression P , potentiel électrique V ...

Dans de nombreux cas, on considérera des champs scalaires permanents, c'est-à-dire indépendant du temps. On a alors $U(M)$.

Remarque : on présente ici les définitions et théorèmes dans le cas d'un repérage du point M en coordonnées cartésiennes : $U(M) = U(x, y, z)$. Mais les résultats restent valables dans tous les systèmes de coordonnées.

- *Champ de vecteurs*

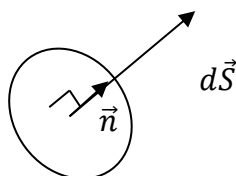
On appelle champ de vecteur une fonction vectorielle dépendant des 3 coordonnées de l'espace et éventuellement du temps. On la note $\vec{A}(M, t)$.

A chaque point de l'espace est attribué une valeur scalaire correspondant au module de $\vec{A}$ et aussi une orientation.

Exemple : le champ électrostatique $\vec{E}$, le champ magnétique $\vec{B}$, le champ gravitationnel $\vec{G}$.

- *Flux d'un vecteur*

On considère un élément de surface $d\vec{S}$ dans un domaine où est défini un champ vecteur $\vec{A}(M, t)$. Soit $\vec{n}$ le vecteur unitaire normal à $d\vec{S}$: $d\vec{S} = dS \vec{n}$



Par définition, on appelle $d\Phi = \vec{A}(M) \cdot d\vec{S}$, le flux élémentaire de $\vec{A}(M)$ à travers l'élément de surface $d\vec{S}$. $d\Phi$ est une grandeur scalaire algébrique dont le signe dépend de l'orientation de la surface $d\vec{S}$.

Pour une surface finie S , on a $\Phi = \iint_S d\Phi = \iint_S \vec{A}(M) \cdot d\vec{S}$. Le flux prend en compte l'intensité d'un vecteur (son module) et son orientation par rapport à une surface.

P – Opérateurs vectoriels

Un opérateur est un être mathématique qui transforme une fonction en une autre fonction. C'est une fonction de fonction.

- Le gradient

Le gradient est un opérateur qui transforme un champ scalaire $U(M)$ en un champ vectoriel $\overrightarrow{\text{grad}}(U(M))$.

En coordonnées cartésiennes, $U(x, y, z)$ devient $\overrightarrow{\text{grad}}(U(x, y, z)) = \frac{\partial U}{\partial x} \vec{e}_x + \frac{\partial U}{\partial y} \vec{e}_y + \frac{\partial U}{\partial z} \vec{e}_z$

Dans le cas d'une fonction à une seule variable $U(x)$ devient $\overrightarrow{\text{grad}}(U(x)) = \frac{\partial U}{\partial x} \vec{e}_x = \frac{dU}{dx} \vec{e}_x$. Le gradient s'identifie à la dérivée de la fonction, c'est-à-dire à la rapidité d'évolution de la fonction U selon x .

Relation importante :

$$\overrightarrow{\text{grad}}(U(x, y, z)) \cdot d\vec{M} = \begin{pmatrix} \frac{\partial U}{\partial x} \\ \frac{\partial U}{\partial y} \\ \frac{\partial U}{\partial z} \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} dx \\ dy \\ dz \end{pmatrix} = \frac{\partial U}{\partial x} dx + \frac{\partial U}{\partial y} dy + \frac{\partial U}{\partial z} dz = dU$$

Cette relation reste valable indépendamment du système de coordonnées utilisé :

$$dU = \overrightarrow{\text{grad}}(U(M)) \cdot d\vec{M}$$

- La divergence

La divergence est un opérateur qui transforme un champ vectoriel $\vec{A}$ en un champ scalaire $\text{div}(\vec{A})$.

En coordonnées cartésiennes, $\vec{A} = a_x \vec{e}_x + a_y \vec{e}_y + a_z \vec{e}_z$ devient $\text{div}(\vec{A}) = \frac{\partial a_x}{\partial x} + \frac{\partial a_y}{\partial y} + \frac{\partial a_z}{\partial z}$.

- Le rotationnel

Le rotationnel est un opérateur qui transforme un champ vectoriel $\vec{A}$ en un autre champ vectoriel $\overrightarrow{\text{rot}}(\vec{A})$.

En coordonnées cartésiennes, $\vec{A} = a_x \vec{e}_x + a_y \vec{e}_y + a_z \vec{e}_z$ devient $\overrightarrow{\text{rot}}(\vec{A}) = \begin{pmatrix} \frac{\partial}{\partial x} \\ \frac{\partial}{\partial y} \\ \frac{\partial}{\partial z} \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} a_x \\ a_y \\ a_z \end{pmatrix} = \begin{vmatrix} \frac{\partial a_z}{\partial y} - \frac{\partial a_y}{\partial z} \\ \frac{\partial a_x}{\partial z} - \frac{\partial a_z}{\partial x} \\ \frac{\partial a_y}{\partial x} - \frac{\partial a_x}{\partial y} \end{vmatrix}$

- Le laplacien

○ Le laplacien scalaire

Le laplacien scalaire est un opérateur qui transforme un champ scalaire $U(M)$ en un autre champ scalaire ΔU .

En coordonnées cartésiennes, $U(x, y, z)$ devient $\Delta U = \frac{\partial^2 U}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 U}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 U}{\partial z^2}$.

- *Le laplacien vectoriel*

Le laplacien vectoriel est un opérateur qui transforme un champ vectoriel $\vec{A}$ en un autre champ vectoriel $\Delta\vec{A}$.

En coordonnées cartésiennes, $\vec{A} = a_x\vec{e}_x + a_y\vec{e}_y + a_z\vec{e}_z$ devient $\Delta\vec{A} = \Delta a_x\vec{e}_x + \Delta a_y\vec{e}_y + \Delta a_z\vec{e}_z$.

$$\text{Soit } \Delta\vec{A} = \begin{bmatrix} \frac{\partial^2 a_x}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 a_x}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 a_x}{\partial z^2} \\ \frac{\partial^2 a_y}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 a_y}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 a_y}{\partial z^2} \\ \frac{\partial^2 a_z}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 a_z}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 a_z}{\partial z^2} \end{bmatrix}$$

- *La notation nabla*

Le nabla, noté $\vec{\nabla}$ est un opérateur pouvant s'appliquer à un champ scalaire ou vectoriel tel que, en coordonnées cartésiennes,

$$\vec{\nabla} = \frac{\partial}{\partial x}\vec{e}_x + \frac{\partial}{\partial y}\vec{e}_y + \frac{\partial}{\partial z}\vec{e}_z = \begin{bmatrix} \frac{\partial}{\partial x} \\ \frac{\partial}{\partial y} \\ \frac{\partial}{\partial z} \end{bmatrix}$$

On peut faire correspondre la notation nabla avec les opérateurs précédents, ainsi :

$$\begin{aligned} \overrightarrow{\text{grad}} U &= \vec{\nabla} U \\ \text{div}(\vec{A}) &= \vec{\nabla} \cdot \vec{A} \\ \overrightarrow{\text{rot}}(\vec{A}) &= \vec{\nabla} \times \vec{A} \\ \Delta U &= \vec{\nabla} \cdot (\vec{\nabla} U) = \nabla^2 U \\ \Delta\vec{A} &= \nabla^2 a_x\vec{e}_x + \nabla^2 a_y\vec{e}_y + \nabla^2 a_z\vec{e}_z \end{aligned}$$

- *Autres expressions des opérateurs*

- *En coordonnées cartésiennes*

$$\overrightarrow{\text{grad}} U = \frac{\partial U}{\partial x}\vec{e}_x + \frac{\partial U}{\partial y}\vec{e}_y + \frac{\partial U}{\partial z}\vec{e}_z$$

$$\text{div}(\vec{A}) = \frac{\partial a_x}{\partial x} + \frac{\partial a_y}{\partial y} + \frac{\partial a_z}{\partial z}$$

$$\overrightarrow{\text{rot}}(\vec{A}) = \left[\frac{\partial a_z}{\partial y} - \frac{\partial a_y}{\partial z} \right] \vec{e}_x + \left[\frac{\partial a_x}{\partial z} - \frac{\partial a_z}{\partial x} \right] \vec{e}_y + \left[\frac{\partial a_y}{\partial x} - \frac{\partial a_x}{\partial y} \right] \vec{e}_z$$

$$\Delta U = \frac{\partial^2 U}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 U}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 U}{\partial z^2}$$

$$\Delta\vec{A} = \left[\frac{\partial^2 a_x}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 a_x}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 a_x}{\partial z^2} \right] \vec{e}_x + \left[\frac{\partial^2 a_y}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 a_y}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 a_y}{\partial z^2} \right] \vec{e}_y + \left[\frac{\partial^2 a_z}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 a_z}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 a_z}{\partial z^2} \right] \vec{e}_z$$

- *En coordonnées cylindriques*

$$\begin{aligned}
\overrightarrow{\text{grad}} U &= \frac{\partial U}{\partial r} \vec{e}_r + \frac{1}{r} \frac{\partial U}{\partial \theta} \vec{e}_\theta + \frac{\partial U}{\partial z} \vec{e}_z \\
\text{div}(\vec{A}) &= \frac{1}{r} \frac{\partial(r a_r)}{\partial r} + \frac{1}{r} \frac{\partial(a_\theta)}{\partial \theta} + \frac{\partial a_z}{\partial z} \\
\overrightarrow{\text{rot}}(\vec{A}) &= \left[\frac{1}{r} \frac{\partial a_z}{\partial \theta} - \frac{\partial a_\theta}{\partial z} \right] \vec{e}_r + \left[\frac{\partial a_r}{\partial z} - \frac{\partial a_z}{\partial r} \right] \vec{e}_\theta + \left[\frac{1}{r} \frac{\partial(r a_\theta)}{\partial r} - \frac{1}{r} \frac{\partial a_r}{\partial \theta} \right] \vec{e}_z \\
\Delta U &= \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} \left(r \frac{\partial U}{\partial r} \right) + \frac{1}{r^2} \frac{\partial^2 U}{\partial \theta^2} + \frac{\partial^2 U}{\partial z^2} \\
\Delta(\vec{A}) &= \left[\frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} \left(r \frac{\partial a_r}{\partial r} \right) + \frac{1}{r^2} \frac{\partial^2 a_r}{\partial \theta^2} + \frac{\partial^2 a_r}{\partial z^2} - \frac{2}{r^2} \frac{\partial a_\theta}{\partial \theta} - \frac{a_r}{r^2} \right] \vec{e}_r \\
&\quad + \left[\frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} \left(r \frac{\partial a_\theta}{\partial r} \right) + \frac{1}{r^2} \frac{\partial^2 a_\theta}{\partial \theta^2} + \frac{\partial^2 a_\theta}{\partial z^2} + \frac{2}{r^2} \frac{\partial a_r}{\partial \theta} - \frac{a_\theta}{r^2} \right] \vec{e}_\theta \\
&\quad + \left[\frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} \left(r \frac{\partial a_z}{\partial r} \right) + \frac{1}{r^2} \frac{\partial^2 a_z}{\partial \theta^2} + \frac{\partial^2 a_z}{\partial z^2} \right] \vec{e}_z
\end{aligned}$$

○ En coordonnées sphériques

$$\begin{aligned}
\overrightarrow{\text{grad}} U &= \frac{\partial U}{\partial r} \vec{e}_r + \frac{1}{r} \frac{\partial U}{\partial \theta} \vec{e}_\theta + \frac{1}{r \sin \theta} \frac{\partial U}{\partial \varphi} \vec{e}_\varphi \\
\text{div}(\vec{A}) &= \frac{1}{r^2} \frac{\partial(r^2 a_r)}{\partial r} + \frac{1}{r \sin \theta} \frac{\partial(a_\theta \sin \theta)}{\partial \theta} + \frac{1}{r \sin \theta} \frac{\partial a_\varphi}{\partial \varphi} \\
\overrightarrow{\text{rot}}(\vec{A}) &= \frac{1}{r \sin \theta} \left[\frac{\partial(a_\varphi \sin \theta)}{\partial \theta} - \frac{\partial a_\theta}{\partial \varphi} \right] \vec{e}_r + \left[\frac{1}{r \sin \theta} \frac{\partial a_r}{\partial \varphi} - \frac{1}{r} \frac{\partial(r a_\varphi)}{\partial r} \right] \vec{e}_\theta + \frac{1}{r} \left[\frac{\partial(r a_\theta)}{\partial r} - \frac{\partial a_r}{\partial \theta} \right] \vec{e}_\varphi \\
\Delta U &= \frac{1}{r^2} \frac{\partial}{\partial r} \left(r^2 \frac{\partial U}{\partial r} \right) + \frac{1}{r^2 \sin \theta} \frac{\partial}{\partial \theta} \left(\sin \theta \frac{\partial U}{\partial \theta} \right) + \frac{1}{r^2 \sin^2 \theta} \frac{\partial^2 U}{\partial \varphi^2} \\
&= \frac{1}{r} \frac{\partial^2(rU)}{\partial r^2} + \frac{1}{r^2 \sin \theta} \frac{\partial}{\partial \theta} \left(\sin \theta \frac{\partial U}{\partial \theta} \right) + \frac{1}{r^2 \sin^2 \theta} \frac{\partial^2 U}{\partial \varphi^2}
\end{aligned}$$

- Formulaire relatif aux opérateur

$$\begin{aligned}
\text{div}(\overrightarrow{\text{grad}} U) &= \Delta U \\
\overrightarrow{\text{rot}}(\overrightarrow{\text{grad}} U) &= 0 \\
\text{div}(\overrightarrow{\text{rot}} \vec{A}) &= 0 \\
\overrightarrow{\text{rot}}(\overrightarrow{\text{rot}} \vec{A}) &= \overrightarrow{\text{grad}}(\text{div}(\vec{A})) - \Delta \vec{A} \\
\overrightarrow{\text{grad}}(UV) &= V \overrightarrow{\text{grad}}(U) + U \overrightarrow{\text{grad}}(V) \\
\text{div}(U \vec{A}) &= \vec{A} \cdot \overrightarrow{\text{grad}}(U) + U \text{div}(\vec{A}) \\
\overrightarrow{\text{rot}}(U \vec{A}) &= \overrightarrow{\text{grad}}(U) \times \vec{A} + U(\overrightarrow{\text{rot}} \vec{A}) \\
\text{div}(\vec{A} \times \vec{B}) &= \vec{B} \cdot (\overrightarrow{\text{rot}} \vec{A}) - \vec{A} \cdot (\overrightarrow{\text{rot}} \vec{B}) \\
\overrightarrow{\text{rot}}(\vec{A} \times \vec{B}) &= (\text{div} \vec{B}) \vec{A} - (\text{div} \vec{A}) \vec{B} + (\vec{B} \cdot \overrightarrow{\text{grad}}) \vec{A} - (\vec{A} \cdot \overrightarrow{\text{grad}}) \vec{B} \\
\overrightarrow{\text{grad}}(\vec{A} \cdot \vec{B}) &= \vec{A} \times (\overrightarrow{\text{rot}} \vec{B}) + \vec{B} \times (\overrightarrow{\text{rot}} \vec{A}) + (\vec{A} \cdot \overrightarrow{\text{grad}}) \vec{B} + (\vec{B} \cdot \overrightarrow{\text{grad}}) \vec{A}
\end{aligned}$$

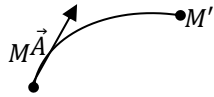
Remarque : On pourra notamment grâce à ce formulaire calculer le laplacien vectoriel en coordonnées sphériques.

Q - Théorèmes et propriétés locales des champs

- *Théorème de Stokes*
 - o *Circulation d'un champ de vecteur*

On considère M et M' deux points voisins dans un domaine d'espace où règne un champ vectoriel $\vec{A}$

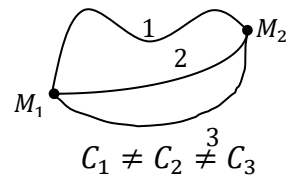
On appelle circulation élémentaire δC de M à M' du champ $\vec{A}$ le produit scalaire $\delta C = \vec{A} \cdot \overrightarrow{MM'} = \vec{A} \cdot d\vec{l}$



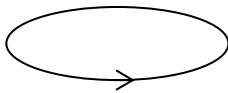
Remarque : si $\vec{A}$ est un champ de force, alors $\delta C = \delta W$: travail élémentaire.

Entre deux points distincts M_1 et M_2 , la circulation $C = \int_{M_1}^{M_2} \delta C = \int_{M_1}^{M_2} \vec{A} \cdot d\vec{l}$.

La circulation C dépend à priori du chemin suivi pour aller de M_1 à M_2



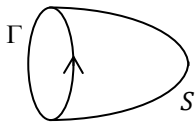
si les points M_1 et M_2 sont confondus, la circulation se fait sur une courbe fermée, qu'il faut orienter. Cette courbe fermée orientée est appelé *contour*.



La circulation du champ $\vec{A}$ le long de C s'écrit $C = \oint_C \vec{A} \cdot d\vec{l}$

- o *Théorème de Stokes*

Soit un contour Γ et une surface S s'appuyant sur ce contour, on peut écrire que pour tout champ vectoriel $\vec{A}$ à dérivées partielles bornées (situation souvent réalisée), on peut écrire que :

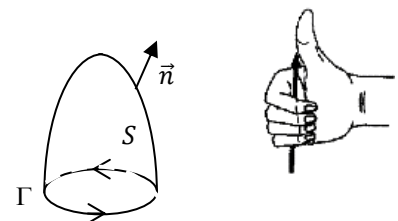


$$\oint_{\Gamma} \vec{A} \cdot d\vec{l} = \iint_S (\overrightarrow{\text{rot}} \vec{A}) \cdot d\vec{S}$$

Le signe de $\oint_{\Gamma} \vec{A} \cdot d\vec{l}$ dépend du sens choisi pour l'orientation du contour. De même, le signe du produit scalaire $(\overrightarrow{\text{rot}} \vec{A}) \cdot d\vec{S}$ dépend de l'orientation du vecteur $d\vec{S}$ d'un côté ou de l'autre de la surface.

Il est donc nécessaire d'associer à un sens de rotation un seul sens de traversé de la surface !

On utilise alors la règle du tire-bouchon, que l'on réalise avec la main droite :



- o *Formule de Kelvin*

C'est une conséquence directe du théorème de Stokes. Soit U un champ scalaire à dérivées bornées.

$$\oint_{\Gamma} U \cdot d\vec{l} = - \iint_S (\overrightarrow{\text{grad}} U) \times d\vec{S}$$

- *Théorème d'Ostrogradsky*

Soit $\vec{A}$ un champ vectoriel à dérivées partielles bornées, et S une surface fermée limitant un volume V .
Le flux de $\vec{A}$ à travers la surface S est égale à l'intégrale étendue à V de la divergence de $\vec{A}$:

$$\oiint_S \vec{A} \cdot d\vec{S} = \iiint_V \operatorname{div} \vec{A} \, d\tau$$

De la même façon on aura :

$$\oiint_S \vec{A} \times d\vec{S} = - \iiint_V \overrightarrow{\operatorname{rot}} \vec{A} \, d\tau$$

Et pour un champ scalaire U aux dérivées partielles bornées :

$$\oiint_S U \cdot d\vec{S} = \iiint_V \overrightarrow{\operatorname{grad}} U \, d\tau$$

- *Propriétés locales des champs*
 - *Champ de vecteurs dérivant d'un potentiel*

On dit qu'un champ de vecteurs $\vec{A}$ dérive d'un potentiel U si $\vec{A} = -\overrightarrow{\operatorname{grad}} U$ est vérifié en tout point.

Dans ce cas $\delta C = \vec{A} \cdot d\vec{l} = (-\overrightarrow{\operatorname{grad}} U) \cdot d\vec{l} = -dU$. Entre deux points distincts M_1 et M_2 , la circulation vaut : $C = \int_{M_1}^{M_2} \delta C = \int_{M_1}^{M_2} -dU = U_{M_1} - U_{M_2}$.

La circulation C est alors indépendante du chemin suivi !

Pour un contour : $M_1 = M_2$, on a alors $\oint_{\Gamma} \vec{A} \cdot d\vec{l} = 0$ d'où d'après le théorème de Stokes $\iint_S (\overrightarrow{\operatorname{rot}} \vec{A}) \cdot d\vec{S} = 0$, pour toute surface S , soit $\overrightarrow{\operatorname{rot}} \vec{A} = \vec{0}$.

La condition nécessaire et suffisante pour que le champ $\vec{A}$ dérive d'un potentiel scalaire est que le champ $\vec{A}$ soit à circulation conservative : $\oint_{\Gamma} \vec{A} \cdot d\vec{l} = 0$ pour tout contour Γ , soit localement $\overrightarrow{\operatorname{rot}} \vec{A} = \vec{0}$.

- *Champ de vecteur à flux conservatif*

Un champ de vecteur $\vec{A}$ est à flux conservatif si il existe une fonction vectorielle $\vec{F}$ telle que $\vec{A} = \overrightarrow{\operatorname{rot}} \vec{F}$.

Selon Ostrogradsky, on a $\oiint_S \vec{A} \cdot d\vec{S} = \iiint_V \operatorname{div} \vec{A} \, d\tau$ et $\operatorname{div} \vec{A} = \operatorname{div} (\overrightarrow{\operatorname{rot}} \vec{F}) = 0$ donc $\oiint_S \vec{A} \cdot d\vec{S} = 0$

La condition nécessaire et suffisante pour qu'un champ de vecteur $\vec{A}$ soit à flux conservatif est que $\oiint_S \vec{A} \cdot d\vec{S} = 0$, soit localement $\operatorname{div} \vec{A} = 0$.

- *Champ de vecteurs dérivant d'un potentiel à flux conservatif*

Dans un domaine (D) un champ de vecteurs $\vec{A}$ vérifie : $\vec{A} = -\overrightarrow{\operatorname{grad}} U$ et $\vec{A} = \overrightarrow{\operatorname{rot}} \vec{F}$. Ces conditions s'expriment localement : $\overrightarrow{\operatorname{rot}} \vec{A} = \vec{0}$ et $\operatorname{div} \vec{A} = 0$.

Soit $\operatorname{div} \vec{A} = -\operatorname{div} (\overrightarrow{\operatorname{grad}} U) = -\Delta U$, soit $\Delta U = 0$.

Tout champ de vecteurs $\vec{A}$ vérifiant à la fois à $\vec{A} = -\overrightarrow{\operatorname{grad}} U$ et $\vec{A} = \overrightarrow{\operatorname{rot}} \vec{F}$ obéit à l'équation de Laplace : $\Delta U = 0$

R – Conseils de rédaction

Dans le monde professionnel, on exigera de vous de présenter avec **clarté** et **rigueur** un rapport, un compte-rendu, une étude... La qualité de la rédaction d'une copie d'élève est jugée et évaluée avec la **même importance**.

- **CONSEILS DE REDACTION D'UNE COPIE**

La rédaction scientifique

Être **clair**, **précis** et **synthétique**, tout **en justifiant** tout ce qui est avancé (de façon générale, un correcteur ne vous laissera pas le bénéfice du doute !):

- résumer la situation sur un **schéma** (à chaque fois que cela est pertinent), qui indiquera en particulier les notations imposées et éventuellement celles choisies par vous et dont vous aurez besoin dans vos démonstrations, ainsi que l'orientation de grandeurs telles que angle, courant, mesure algébrique (au contraire de valeur absolue)...

Si l'énoncé contient déjà un schéma, on *peut* le recopier en vue de le compléter

- de façon plus générale, utiliser au maximum les **notations imposées par l'énoncé** et définir clairement les notations supplémentaires que l'on est amené à introduire
- indiquer le **nom** et les **conditions d'applications** de la **loi**, du **théorème** ou du **principe** utilisé (en toute lettre)
- faire apparaître la **structure logique** du raisonnement ("i.e.", "or", "car", "mais", etc.)
- la **rédaction** doit être "**nécessaire et suffisante**": tout ce qui est superflu est à proscrire
- respecter les notations scientifiques: vecteur $\vec{a}$, valeur algébrique $\bar{a}$, grandeur complexe $\underline{a}$, etc.
- quand vous utilisez une approximation, dites-le et expliquez pourquoi
- mener un **calcul littéral** puis exprimer le résultat numérique en fonction des données de l'énoncé

Analyse de l'énoncé

- "**Démontrer**" indique qu'il faudra justifier le résultat que vous donnerez
- "**Donner**", en revanche, indique qu'on peut donner le résultat sans démonstration
- "**Exprimer**" indique que l'énoncé demande une expression littérale
- "**Calculer**" exige une application numérique (après avoir produit l'application littérale)
- "**Justifier**" et "**Commenter**" sont des termes très importants. Aucun point ne vous sera attribué si votre réponse n'est pas argumentée.

Présentation d'un résultat

Analyse d'un résultat littéral

Une fois parvenu au résultat littéral (ou expression analytique), il faut:

- vérifier son **homogénéité**
- étudier rapidement sa cohérence
 - **signe** (voire symétrie)
 - étude de **cas limites** simples ou de cas particuliers;
 - **variation** intuitive de la quantité calculée **en fonction des paramètres**.

Ne jamais laisser un résultat manifestement faux sans ajouter au moins un commentaire.

Les applications numériques

Ne faire l'application numérique qu'*après* avoir fourni le résultat littéral précédent. Il faut alors:

- penser à bien **convertir toutes les données en unités SI** (Système International) et donner les **unités** du résultats de l'application numérique; sinon, il sera considéré comme faux !

Les sept unités fondamentales correspondent aux sept dimensions fondamentales privilégiées par le Système International. Ce sont les unités de base qui sont **indépendantes** de toutes les autres, ce qui exige qu'elles soient rattachées à un étalon universel. Elles sont présentées dans le tableau suivant.

Dimension	Unité	Symbole
Longueur	mètre	m
Masse	kilogramme	kg
Temps	seconde	s
Intensité électrique	ampère	A
Température thermodynamique	kelvin	K
Quantité de matière	Mole	mol
Intensité lumineuse	Candela	cd

Les autres unités, dites *dérivées*, sont ensuite définies à partir des unités fondamentales.

Exemples :

L'unité de vitesse, le *mètre par seconde* ($m.s^{-1}$), l'accélération, le *mètre par seconde carrée* ($m.s^{-2}$), le *newton* (N) est la force constante à appliquer à un corps de masse égale à un kilogramme pour lui communiquer une accélération égale à un mètre par seconde carrée ($1 N = 1 kg.m.s^{-2}$), le *pascal* (Pa) est la force exercée par unité de surface ($1 Pa = 1 N.m^{-2}$), le *joule* (J) est la quantité d'énergie apporté à un système mécanique, soumis à une force constante égale à 1 newton et dont le point d'application se déplace d'un mètre dans le sens de la force ($1 J = 1 N.m = 1 kg.m^2.s^{-2}$)

On rappelle que, on utilise le radian, pour mesurer les angles, grandeurs pourtant sans dimension ! Ainsi, les pulsations et les vitesses angulaires sont homogènes à l'inverse d'un temps, mais sont mesurées en radian par seconde.

- utiliser le **nombre correct de chiffres significatifs** (nombre de chiffres comptés à partir du premier chiffre non nul, voir le tableau ci-dessous pour des exemples), car il indique la précision avec laquelle le résultat est donné. Et exprimer, quand c'est pertinent, les données en notation scientifique ($a.10^n$), ce qui facilite l'évaluation du nombre de chiffres significatifs

Nombre	4,00	4	700	7.10^2	8,5348	0,05000	0,0001
Ecriture scientifique	4,00	4	$7,00.10^2$	7.10^2	8,5348	$5,000.10^{-2}$	1.10^{-4}
Nombre de chiffres après la virgule	2	0	0	0	4	5	4
Nombre de chiffres significatifs	3	1	3	1	5	4	4

Souvent, le nombre correct de chiffres significatifs du résultat correspond au minimum de chiffres significatifs apparaissant parmi les données: **un résultat a la même précision que la moins précise des données**. Un résultat trop précis est faux car ses derniers chiffres significatifs n'ont pas de signification. Enfin attention aux arrondis ! (augmenter ce chiffre d'une unité si le chiffre suivant vaut au moins 5 (« arrondissement par excès ») ou conserver ce chiffre si le suivant est strictement inférieur à 5 (« arrondissement par défaut »))

Exemple: Calcul du Poids : $P = mg = 85 * 9,81 = 73.10^1 N$ et non pas 736 N. (valeur affichée sur calculatrice : 735,75)

- **vérifier la vraisemblance des résultats**, notamment son ordre de grandeur ; i.e. la puissance de dix la plus proche du résultat attendu (700N dans le cas du calcul du poids de l'exemple précédent). De façon général, **commenter** systématiquement la valeur obtenue lors d'une application numérique.

Remarque : Il existe six constantes fondamentales (dont cinq en physique classique).

- La constante de gravitation universelle, ou de Newton, $G \approx 6,67.10^{-11} m^3.kg^{-1}.s^{-2}$
- La constante d'Einstein, ou vitesse de la lumière dans le vide, $c = 299\,792\,458 m.s^{-1}$
- La charge élémentaire $e \approx 1,60.10^{-19} C$
- La masse de l'électron $m_e = 0,91.10^{-30} kg$
- La masse du proton $m_p = 1,672.10^{-27} kg$
- La constante de Planck $h = 6,626.10^{-34} J.s$

Tout ce qui clarifie votre copie et facilite sa correction vous sera favorable: le correcteur qui doit corriger un grand nombre de copies sur un laps de temps assez bref ne passera pas cinq minutes à essayer de déchiffrer des hiéroglyphes! Il fera aussi souvent plus d'efforts de compréhension par ailleurs si la copie est bien présentée . Ainsi:

- faire des efforts pour soigner l'**écriture** et l'**orthographe**
- respecter la **numérotation des question**; vous pouvez les traiter dans l'ordre que vous souhaitez, mais elles doivent rester clairement identifiées
- citer dans le corps de votre copie toute question traitée sur une annexe
- **numéroter les copies** (2/3 par exemple) et inscrire son **nom** sur chacune d'elles. (Je ne corrigerai pas les copies non numérotées)
- **souligner les mots-clés** des justifications et les résultats intermédiaires
- **encadrer les résultats** correspondants à la question posée. (Je ne corrigerai pas les copies où les résultats ne sont pas encadrés car l'encadrement signifie la fin d'un raisonnement, un résultat non entouré indique donc un raisonnement non abouti)
- aérer les paragraphes, laisser une **marge** à gauche pour la correction
- ne pas recopier l'énoncé
- pour un **graphe**: être soigneux, indiquer **abscisse**, **ordonnée**, **échelle**, **unités** et **titre**
- **relisez** au mieux votre copie avant de la rendre

Exemple de consignes données aux concours :

- "Les candidats sont invités à porter une attention particulière à la rédaction : les fautes de français et les copies mal présentées seront pénalisées."
- "Les réponses non justifiées et les applications numériques ne comportant pas d'unité ne donneront pas lieu à l'attribution de points."
- "Les explications des phénomènes étudiés, les justifications physiques interviennent dans la notation au même titre que les calculs."
- "Le candidat prendra soin de bien numéroter les questions."

- **ÉCRIRE UN MESSAGE ELECTRONIQUE**

La communication par e-mail, tout comme la communication épistolaire est codifiée. On ne rédige pas n'importe comment un message électronique. Voici les règles à suivre :

- indiquer l'objet (précis) du message
- commencer le message par "Bonjour (Madame, Monsieur ...)"
- rédiger le message sans faute d'orthographe, avec un vocabulaire non "familier"
- utiliser une formule de politesse en fin de message "Cordialement", "Respectueusement", "Bonne journée/soirée", "Je vous remercie par avance" ...
- signer votre message

Par ailleurs, lorsque vous me posez une question par mail et que j'y réponds (je le fais toujours et très rapidement), j'attends un accusé de réception de la forme "J'ai bien reçu votre réponse, merci.", "Je vous remercie de votre réponse" ... De même, lorsque je vous pose une question dans un message électronique, j'attends en général ... une réponse !